

Chapitre 2 :

Les principes généraux de conception

des IHM

OBJECTIFS

A la fin de ce cours chapitre, l'apprenant sera capable de :

- de donner les attributs d'une bonne interface utilisateur
- de donner les principes et règles de conception des IHM
- de donner le degré d'accessibilité et de visibilité des éléments ou composants d'une IHM

Plan du chapitre 2

2.1 Quelques videos pour comprendre

2.2 Attributs d'utilisabilités

2.3 Principes et règles de conception d'UI vue générale

2.4 Principes et règle de conception vue de Sneiderman

2.5 Partie d'une Interface et critères d'accessibilité

2.6 Résumé

2.1 Introduction

Il est question dans cette introduction de parcourir les vidéos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, pour vous faire une idée de l'utilisabilité et des principes de conception d'une bonne IHM.

2.1.1 Concevoir des Interfaces Utilisateur efficaces et vendeuses

2.1.2 User Interface (UX) Techniques • Janne Jul Jensen

2.1.3 Why UX is not only the Responsibility of the UX'er • Janne

2.1.4 iChat-tiger



Enoncé

Après avoir visionné les vidéos, faites une synthèse pour nous dire ce que vous avez retenu et compris. Cette synthèse doit être déposée sur la plateforme à la fin de la semaine 2 du cours.

2.2 Attributs d'utilisabilité

Les attributs d'une bonne IU :

- Nécessité d'un minimum de formation
 - facile à apprendre
- Haut degré de transfert de l'apprentissage
 - facile de se souvenir (facile à retenir)
- Prévisible (Devinable)
- Peu d'erreurs
- Facilité de recouvrement des erreurs (oriente en cas d'erreur...)

2.2 Attributs d'utilisabilité

- Les gens y exécutent bien des tâches réelles
 - Efficaces ---Produit l'effet ou les résultats attendus
- Flexible ---s'adapte facilement
- Sécuritaire (sécurité des usagers et ou des données)
- Les gens l'apprécient

« *It is easy to make things hard. It is hard to make things easy.* » -- A. Chapanis, '82

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

- Ensemble de règles à suivre pour la conception
- Appliqués à plusieurs niveaux de la conception
- Deviennent évidents aux usagers des interfaces mal conçues
- Faciles à ignorer si les délais approchent
- Ne sont pas complets

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

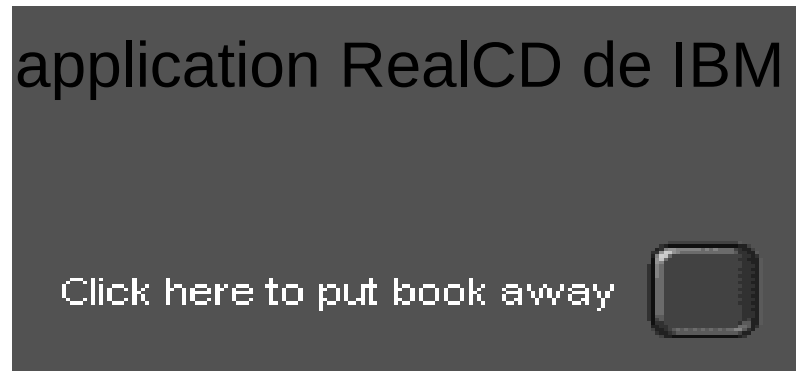
pour une bonne IU :

- Suivre les principes de conception graphique
- Utiliser les conventions du langage
- Minimiser l'utilisation de la mémoire à court terme
- Faire une conception cohérente
- Fournir la rétroaction
- Prévenir les erreurs et fournir les corrections d'erreurs
- Utiliser les modèles conceptuels sensibles

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Bonne conception graphique et choix de couleurs

- Attirer l'attention de manière appropriée
 - utiliser la couleur et l'apparence



- *noir sur noir* est un mauvais choix de couleur
- pas besoin d'une étiquette pour indiquer ce que doit faire le bouton

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Bonne conception graphique & Choix de couleurs (suite)

Couleurs et couleurs de fond

- La fatigue et la douleur associées au syndrome de fatigue visuelle liée à l'ordinateur (*SFVO*) se manifestent au bout d'une utilisation prolongée de l'ordinateur.
- Le *SFVO* s'accompagne de tensions physiques et d'une **chute des performances visuelles**.
- L'American Optometric Association considère que le *SFVO* est une incapacité importante qui touche des millions de personnes. Bien que la fatigue visuelle ne crée aucun dommage permanent à l'œil, ni perte de vision, elle peut être **très inconfortable** et **réduire à néant la productivité**.

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Bonne conception graphique & Choix de couleurs (suite)

Couleurs et couleurs de fond

- Plus de **16 millions de personnes** souffrent ou souffriront du *SFVO*
- Les sociétés nord-américaines dépensent actuellement plus de **2 milliards de dollars (US)** pour le diagnostic et le traitement du *SFVO*

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Bonne conception graphique & Choix de couleurs (suite)

Conseils

- Favoriser le mode positif, soit un fond clair avec des caractères foncés.
- Éviter les forts contrastes
 - utiliser un fond de page gris léger
 - baisser le plus possible la luminosité de l'écran
- Limiter le nombre de couleurs utilisées à un maximum de 3 (3 couleurs de caractères + une autre couleur de fond). Si un plus grand nombre de couleurs est vraiment nécessaire, ne pas dépasser 5 et utiliser deux tons d'une même couleur et non pas des couleurs différentes.
- Employer la surbrillance pour orienter la perception vers une zone contenant un message devant être lu en priorité. Son usage devrait être limité au stricte minimum.

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Bonne conception graphique et choix de couleurs (suite)

- Grouper les objets reliés
 - alignement et espacement
 - décorations

Une barre d'outil de MS Word



- Espace blanc
- Peu de polices et de couleurs (5 à 7 couleurs max.)
- Souvenez-vous des personnes ayant des problèmes de couleurs (8% des hommes)

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Parler le langage de l'utilisateur



- Utiliser les mots communs et non un « jargon technique »
 - mauvais exemple: Visual Forms
- Référencer aux objets de l'utilisateur dans la rétroaction
- Permettre les noms entiers pas des abréviations
 - mauvais exemple: dialogue pour l'impression *d'en-tête/note de bas de page* dans Internet Explorer. Éviter un mélange de conversations spatiales et linguistiques
 - 2 parties différentes du cerveau

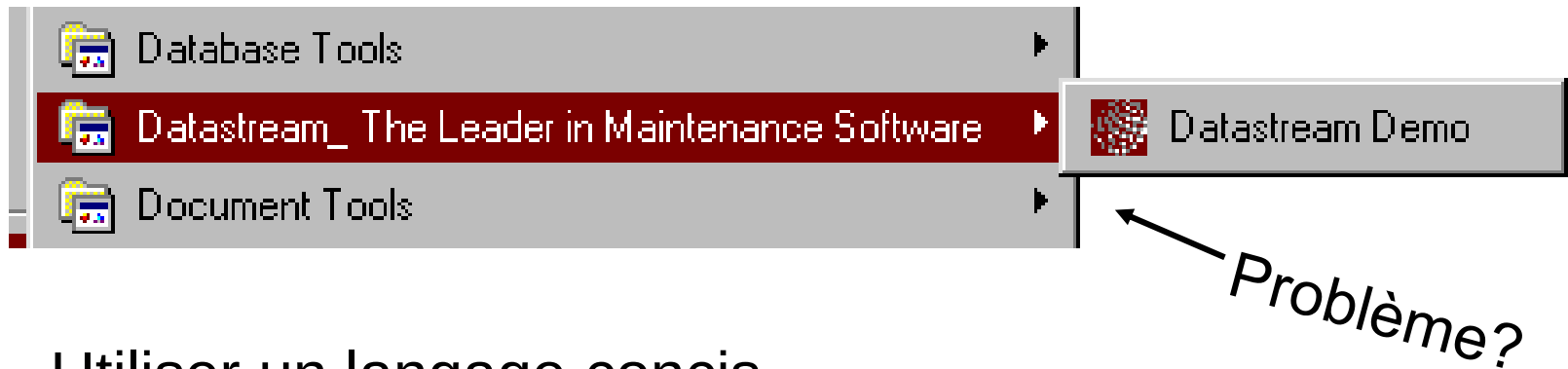
2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Exemples de conversations spatiales - linguistiques

- Placement d'objets
 - Connaissant les coordonnées (X, Y)
 - linguistique, utiliser le clavier
 - Connaissant la position relative des autres objets
 - spatial, utiliser le/la curseur/mouse
- Sélection d'une quantité
 - valeur connue
 - linguistique, utiliser le clavier
 - valeur relative (plus, moins)
 - spatial, utiliser le dialogue

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Rester simple...



- Utiliser un langage concis
- Éviter les informations et les images superflues
 - peu d'options et de choix de menu
 - réduire le temps de planification (mental)
 - réduire la taille du manuel, etc.

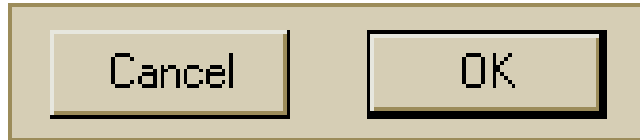
2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Minimiser l'encombrement de la mémoire de l'utilisateur

- Mémoire à court terme (voir chapitre suivant)
 - capacité de 7 ± 2 ; affaiblissement de 30 sec. à 2 min.
- Reconnaissance plutôt que la rétention
- Menus au lieu d'entrées-clavier
- Les « prompts » indiquent le format
- Ne pas demander de retaper les informations retenues
- Utiliser les règles génériques et standards
 - couper/copier/coller

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Rester cohérent



← *Y a-t-il un problème?*

- Taille, couleur, choix des termes, emplacement, ordre...
- Éviter les cas spéciaux et les règles complexes
- La même commande doit avoir toujours le même effet (déterminisme)
- Utiliser les standards
 - Ex: Couper/Copier/Coller
- Paraît facile, mais n'est pas souvent suivi
 - permet à l'utilisateur de généraliser

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Cohérence lexicale

- Usages communs pour la cohérence
 - rouge = mauvais, vert = bon (*)
 - gauche = moins, droite = plus
- Rester cohérent avec les règles d'abréviation
 - Taille égale ou premier ensemble de caractères non ambigu.
- Noms mnémoniques au lieu des codes
- Utiliser le matériel de la même façon dans toutes les phases
 - la touche d'effacement d'un caractère doit toujours être la même

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Cohérences syntaxiques

- Messages d'erreurs placés au même endroit
- Les items du menu doivent être toujours à la même place dans le menu (favorise la mémorisation)

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Cohérences sémantiques

- Rendre les commandes globales toujours disponibles
 - Aide
 - Arrêt (de la commande en cours)
 - Annuler (la dernière commande)
- Opérations valides sur tous les objets de la même classe
 - si un objet d'une classe « X » peut être effacé, il en est de même pour un objet de la classe « Y »

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Exemples d'incohérence

- CMS - XEDIT Editor
 - dans un contexte, D10 signifie « descendre de 10 lignes »
 - dans un autre contexte, cette commande signifie « effacer 10 lignes »
- Sélection courante dans des éditeurs graphiques
 - lorsqu'on crée un nouvel objet, il devient la sélection courante
 - lorsqu'on duplique un objet, l'objet original reste la sélection courante
- Opérations de déplacement d'un fichier sur Macintosh
 - répertoire du même disque vs répertoire sur un disque différent
 - déplacer un fichier dans la poubelle vs déplacer un disque (disquette) dans la poubelle

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Fournir la rétroaction

- Trois catégories de rétroaction : lexicale, syntaxique et sémantique
- ✓ Rétroaction lexicale
 - Mouvement du curseur
 - Écho du clavier
 - Surbrillance d'une sélection
- ✓ Rétroaction syntaxique
 - La « phrase » en cours d'entrée est grammaticalement correcte
 - un élément de menu sous le curseur passe en vidéo-inversé pour indiquer qu'il sera exécuté si l'utilisateur relâche la souris

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Fournir la rétroaction (suite)

- Rétroaction sémantique
 - Commande acceptée
 - ✓ reformuler (réafficher) la commande
 - Commande en cours de traitement (Rétroaction intermédiaire)
 - ✓ compteur ou bar de progression
 - Commande complétée (Exécution terminée)
 - ✓ résultats
 - ✓ prompt pour la prochaine commande
 - Ces trois rétroactions ne sont pas toujours toutes requises

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Positionnement de la rétroaction

- Là où les yeux sont fixés
 - point d'insertion
 - position du curseur
- Sortie audio
 - sons
 - voix

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Prévention des erreurs

- Pourquoi?
 - éviter « la peur et l'échec »
 - permettre un travail plus rapide
- Que faut-il considérer?
 - Positionnement des actions (Ex: l'action *Reset* de Apple)
 - « la distance » entre les commandes
 - items de menu ou textes entrés
- Supprimer les commandes non disponibles
- Confirmer les actions dangereuses

2.3 Principes et règles de conception d'IU : généralités

Correction des erreurs

- Lexicaux
 - erreurs de frappe (automatique dans MS Word)
- Syntaxiques
 - re-spécifier uniquement les paramètres impliqués dans l'erreur, ou
 - recommencer la commande
- Sémantiques
 - arrêt de l'opération en cours
 - annuler les opérations passées

2.4 Principes et règles de conception vue Sheiderman

- Reconnaître la diversité des usagers, de la tâche et des styles d'interaction
 - profil de l'utilisateur (novice, intermédiaire, expert)
 - caractéristiques de l'utilisateur (âge, éducation, culture, formation, habiletés physiques, motivation, etc.)
 - profil de la tâche
 - styles d'interaction (manipulation directe, menu, formulaire, langage de commande, langage naturel)

2.4 Principes et règles de conception vue Sheiderman

- Appliquer les 8 règles d'or
 - S'efforcer d'être cohérent (terminologie, menus, écrans d'aide, couleurs, polices, ...)
 - Permettre aux usagers fréquents d'utiliser les raccourcis (abréviations, touches spéciales, macros, commandes cachées, ...)
 - Donner une rétroaction informative et constructive
 - Structurer le dialogue
 - Supporter la prévention d'erreurs et leur recouvrement
 - Permettre la tolérance des erreurs (retour sur une action, arrêt d'une action en cours etc.)
 - Donner le contrôle à l'utilisateur ou au moins lui en donner l'impression
 - Réduire l'encombrement de la mémoire à court terme.

2.4 Principes et règles de conception vue Sheiderman

- Principes pour l'affichage de données
 - organiser l'affichage de données
 - rester cohérent dans l'affichage de données
 - utiliser les mots faciles à assimiler par l'utilisateur
 - encore une fois, minimiser l'encombrement de la mémoire à court terme
 - s'assurer de la compatibilité entre l'affichage et l'entrée de données
 - rendre flexible le contrôle de l'utilisateur sur l'affichage de données
 - attirer l'attention de l'utilisateur (Intensité, marquage, taille, choix de polices, vidéo inversé, couleur, clignotement, audio, ...)

2.4 Principes et règles de conception vue Sheiderman

- Principes pour l'affichage de données
 - cohérence des transactions d'entrée de données
 - minimiser les actions d'entrée de données par l'utilisateur
 - minimiser l'encombrement de la mémoire
 - compatibilité entre l'entrée et l'affichage de données
 - rendre flexible le contrôle de l'entrée de données par l'utilisateur

2.5 Interface et critères d'accessibilité

Différentes parties avec leurs critères d'accessibilité et de visibilité

très visible peu accessible	très visible peu accessible	très visible peu accessible
très visible très accessible	très visible la plus accessible	très visible très accessible
peu accessible	peu visible et peu accessible	peu accessible

2.6 Résumé

- Les IU sont difficiles à concevoir
- Les Guides peuvent nous fournir des principes généraux à suivre
- Mais ils peuvent être difficiles à appliquer parce que
 - trop spécifiques ou trop généraux
 - ceci est spécialement vrai pour les guides concernant les styles



Exo 1 : Donnez les principaux intérêts de l'utilisation de la couleur dans les interfaces utilisateurs. Citez les dangers de cette utilisation.

Exo 2 : Énoncez les précautions essentielles d'utilisation de l'attribut couleur dans les IHM ?

Exo 3 :

On trouve souvent le conseil :

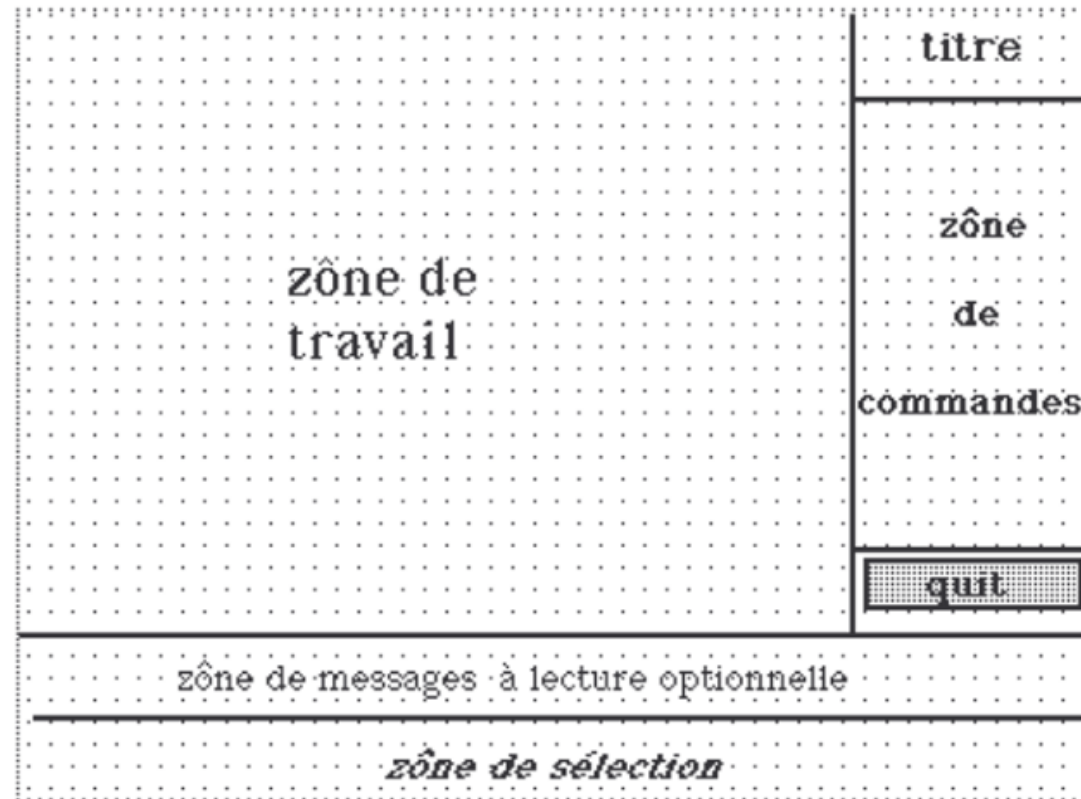
"Le nombre conseillé d'Items dans un menu déroulant est de 7".

- Pourquoi ?
- Donnez les conseils utilisables pour des listes plus importantes d'items

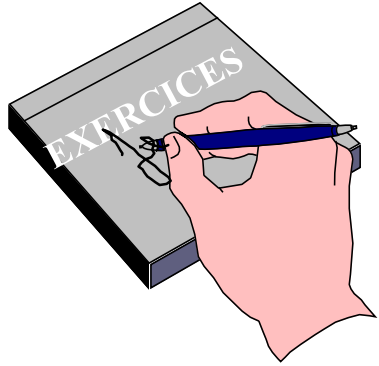


Exo 4

On vous propose le schéma général d'organisation d'écran suivant :



- 1- Enoncer les points qui vous paraissent à priori satisfaisants ? Pourquoi ?
- 2- Enoncer les points qui vous paraissent non satisfaisant ? Pourquoi ?
- 3- Proposez une autre organisation générale.



Exo 5

Pour chaque copie d'écran ci-dessous : citer le critère ergonomique de la liste du cours respecté ou transgressé et expliquer en quoi le critère est respecté ou transgressé.

A)



B)

